

Lecture 08

Non-Permanent Joint Design

第八章 连接设计

ME303 Introduction to Mechanical Design

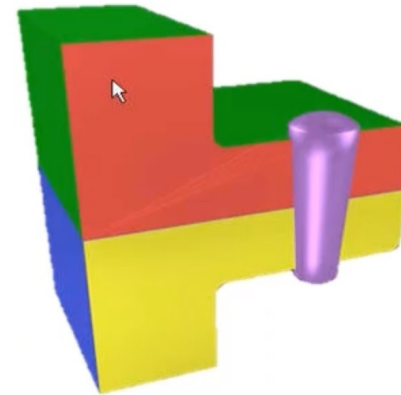
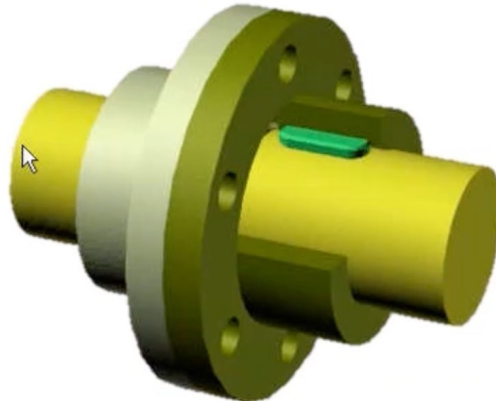
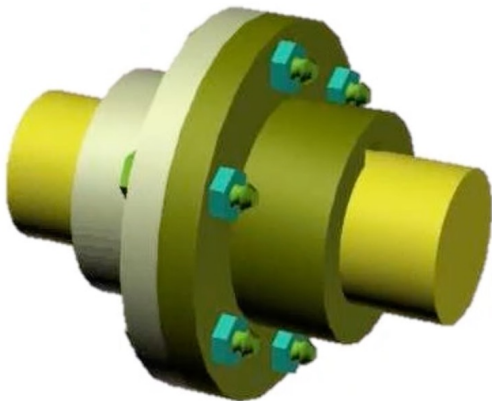
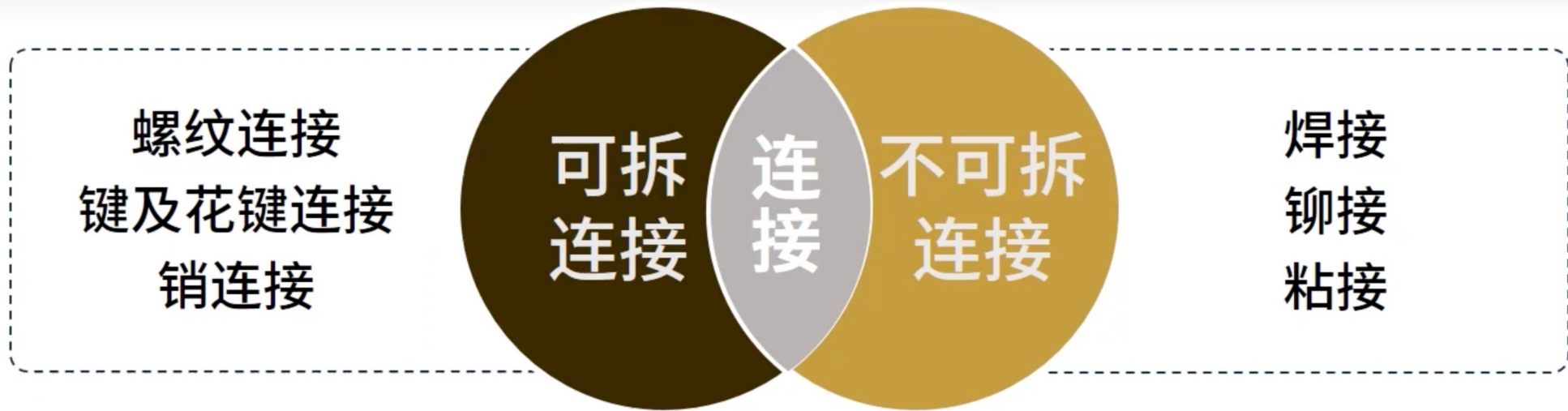
Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>

Thread Standards and Parameters

螺纹的类型及主要参数

Joint Design

连接设计

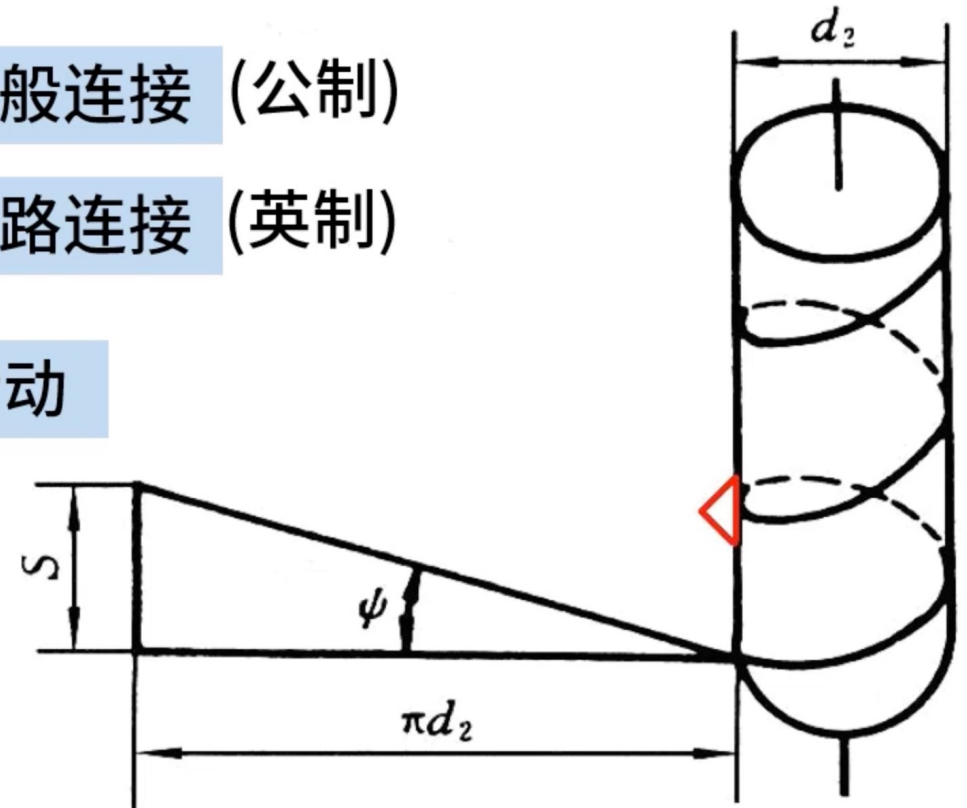
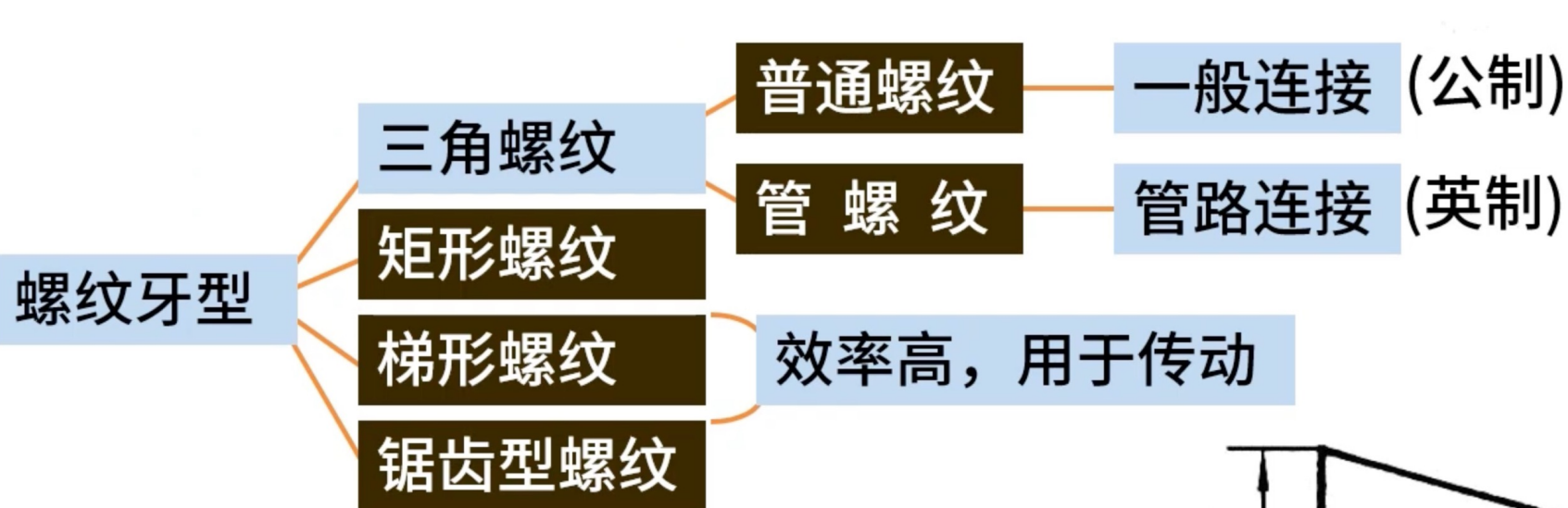


重点讨论
螺纹连接的设计

Types of Screw Thread

螺纹的类型

螺纹的形成原理



Main Design Parameters of a Thread

螺纹的主要参数

d (D) — 螺纹大径, 公称直径

d_1 (D_1) — 螺纹小径

d_2 (D_2) — 螺纹中径

n — 螺纹线数

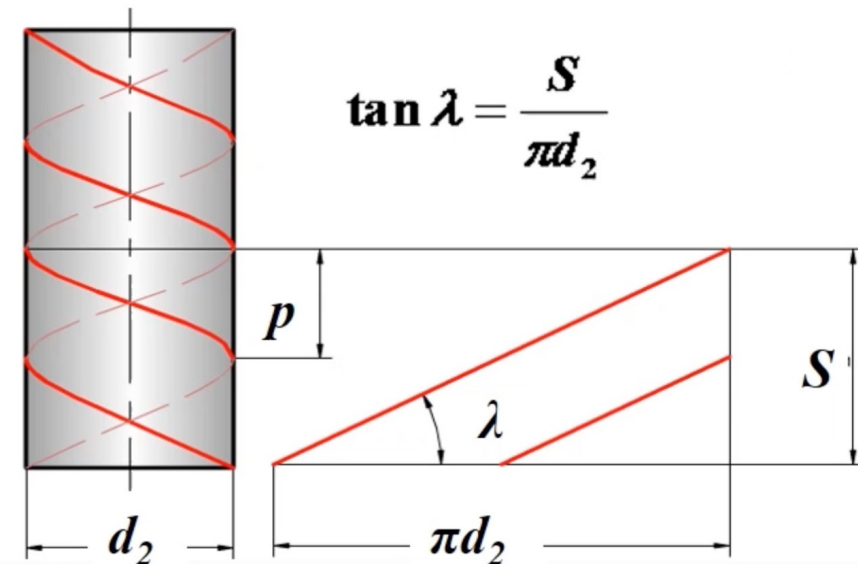
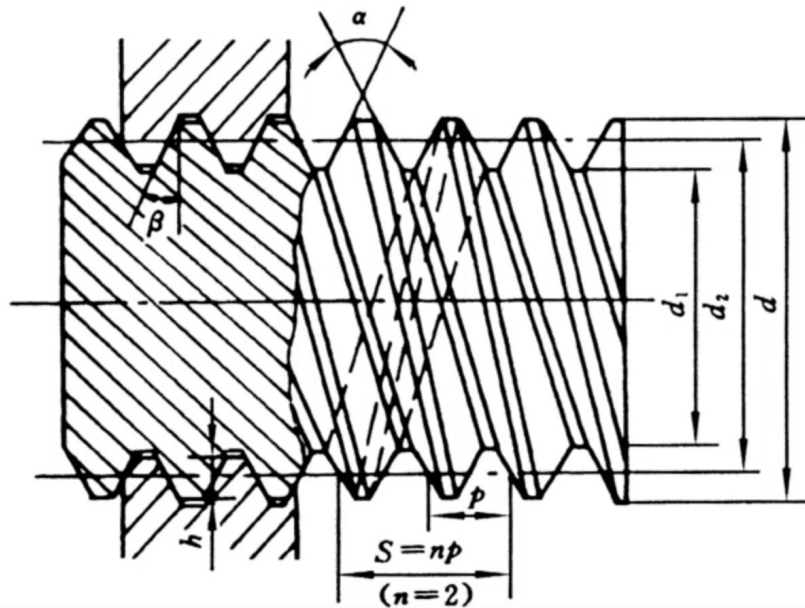
p — 螺距

S — 导程, $S = np$

λ — 螺纹升角 (d_2 圆周上)

α — 牙型角, β — 牙侧角

h — 螺牙工作高度



Main Design Parameters of a Thread

螺纹的主要参数

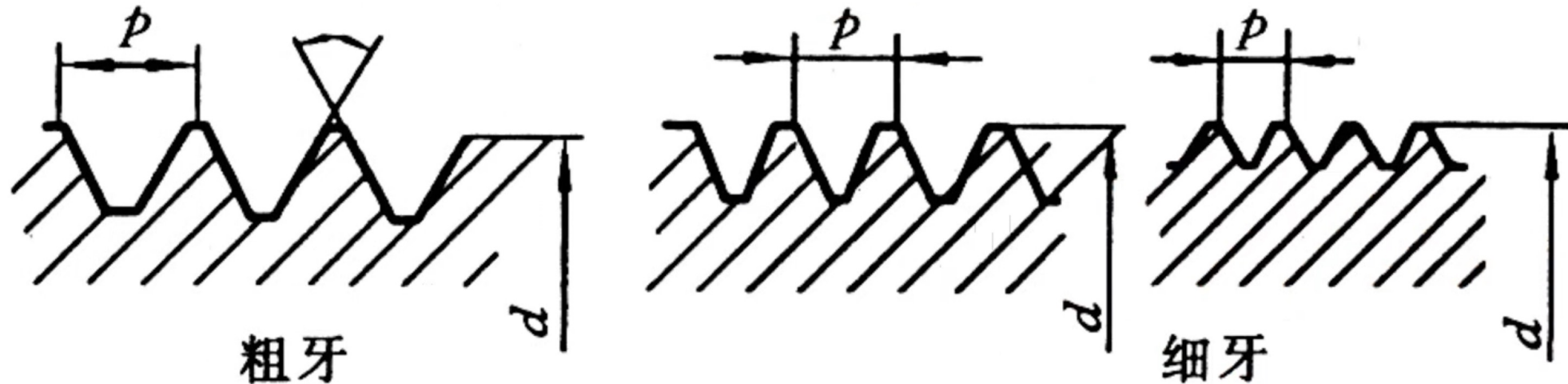
螺纹旋向—— 常用右旋，特殊要求时用左旋

粗牙螺纹—— 一般连接

M16

细牙螺纹 —— d_1 大、强度大、自锁性好

M16×1.5



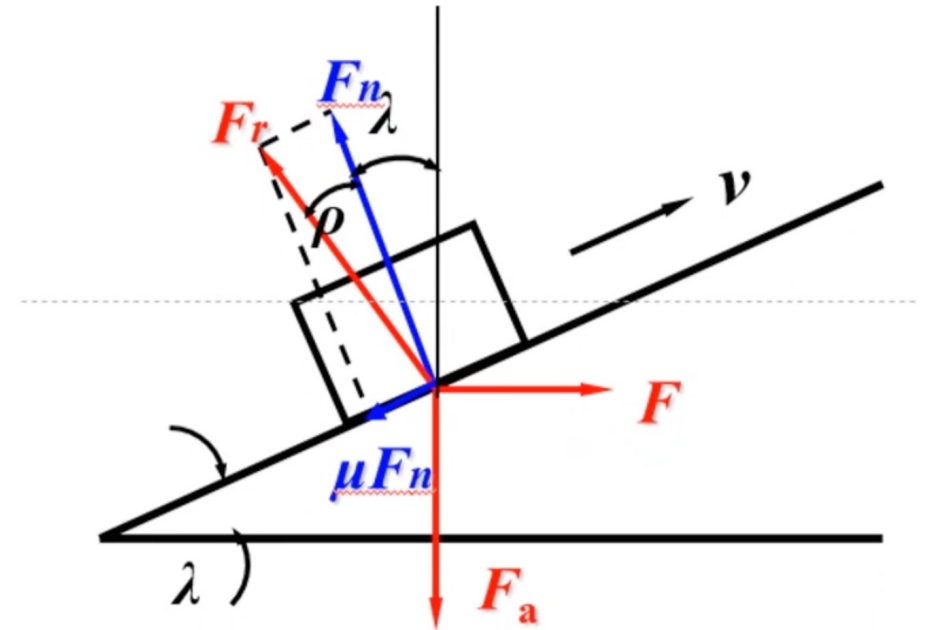
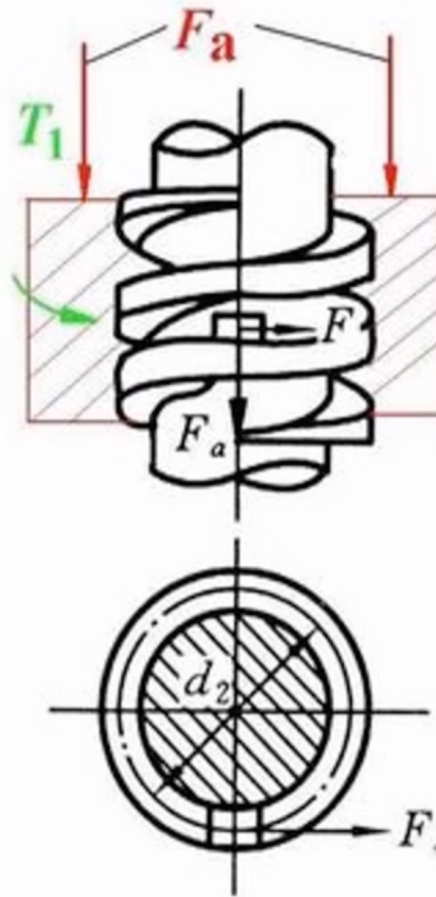
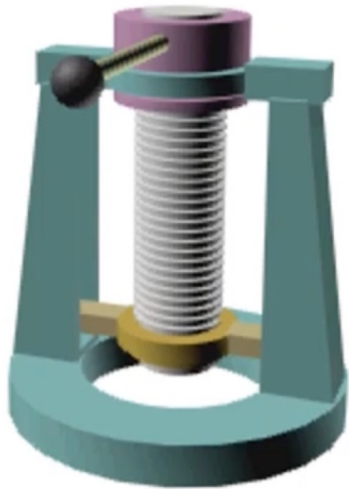
Force Analysis, Efficiency & Self-Locking of Screw Joint

螺旋副的受力分析、效率和自锁

Rectangular Screw Thread ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

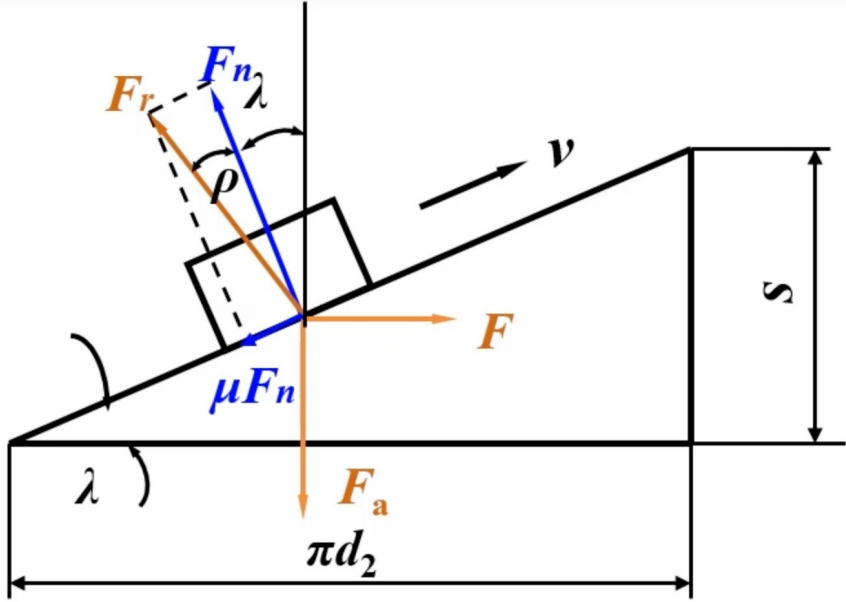
矩形螺纹 ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

螺旋副受力分析:



Rectangular Screw Thread ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

矩形螺纹 ($\alpha = \beta = 0^\circ$)



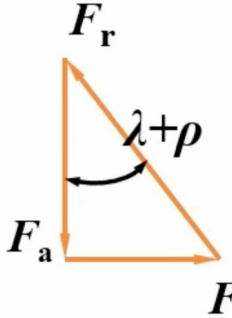
螺旋副的效率:

$$\eta = \frac{\text{输出功}}{\text{输入功}} = \frac{F_a S}{2\pi T_1} = \frac{F_a \pi d_2 \tan \lambda}{2\pi \frac{F_a d_2}{2} \tan(\lambda + \rho)} = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho)}$$

由此可见, λ 增加 → 效率提高

$\tan \rho = \mu F_N / F_N = \mu$ 摩擦角 $\rho = \arctan \mu$

滑块等速上升时:



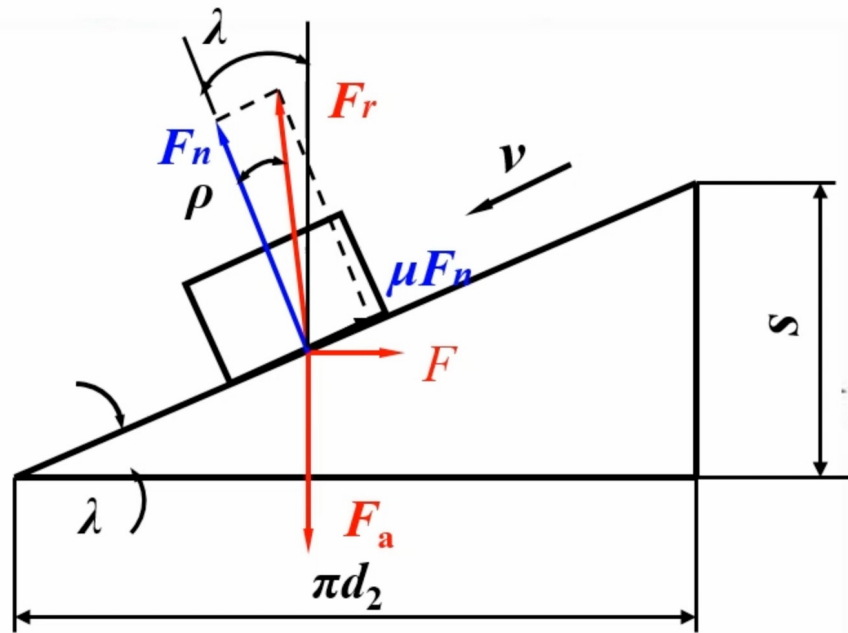
$F = F_a \tan(\lambda + \rho)$ $T_1 = F \frac{d_2}{2} = \frac{F_a d_2}{2} \tan(\lambda + \rho)$

T_1 - 也是螺旋副阻力矩

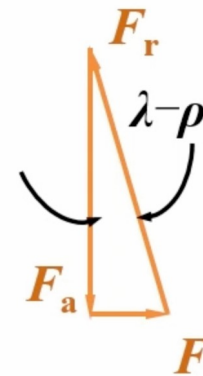
Rectangular Screw Thread ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

矩形螺纹 ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

另一方面，当滑块等速下滑时（直线运动变回转运动）



F_a 变成驱动力； F 变成阻力



$$F = F_a \tan(\lambda - \rho)$$

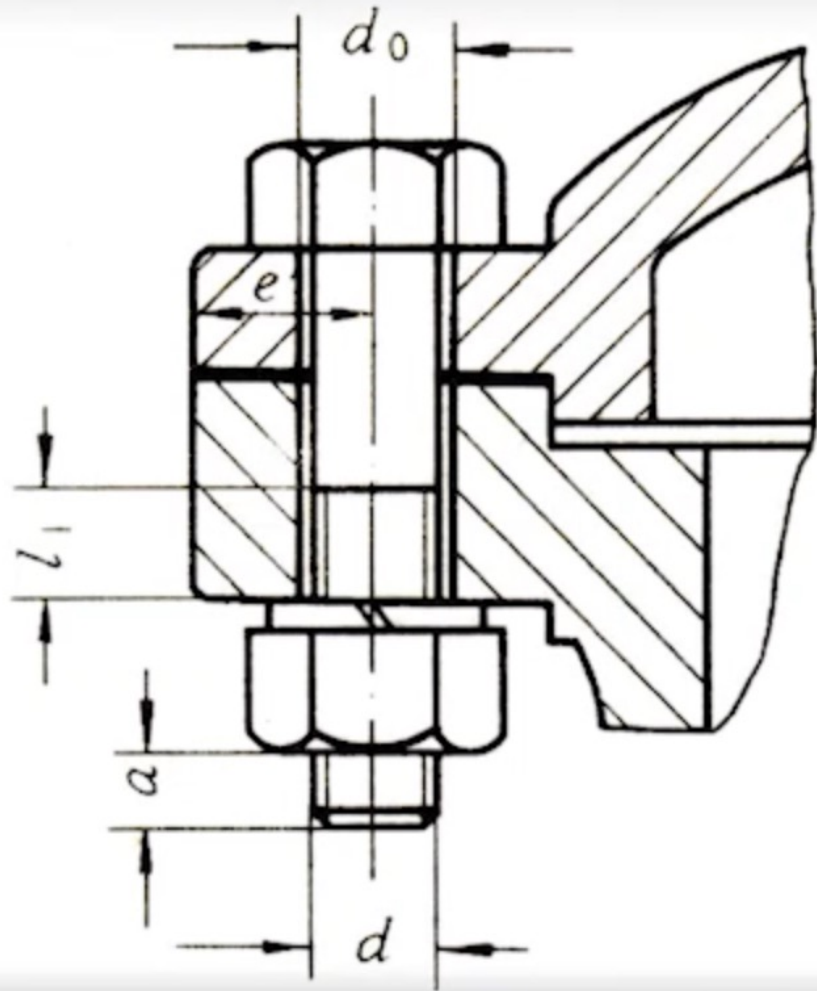
若 $\lambda \leq \rho$ ，则 $F \leq 0$ ，
此时螺旋副具有自锁性

自锁条件： $\lambda \leq \rho$

此时： $\eta < 0.5$

Rectangular Screw Thread ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

矩形螺纹 ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

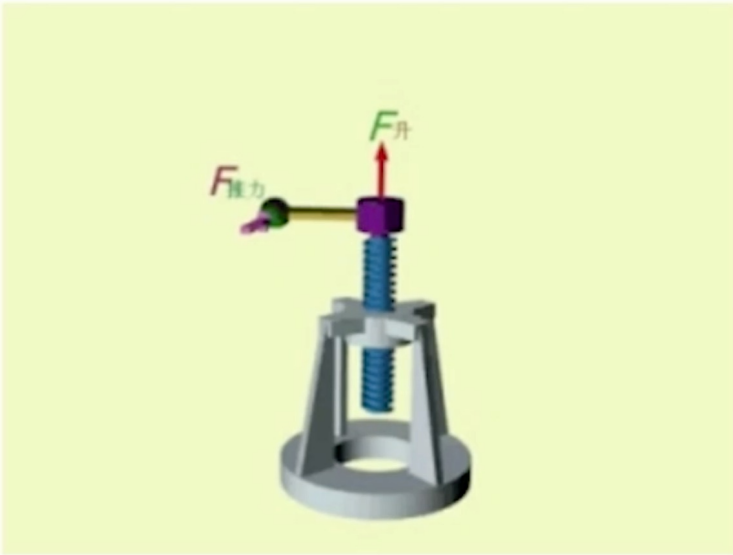


对于连接螺纹，必须具有自锁性，以防螺母松脱。

Rectangular Screw Thread ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

矩形螺纹 ($\alpha = \beta = 0^\circ$)

- 对于某些传力螺旋，要求自锁。



螺旋千斤顶

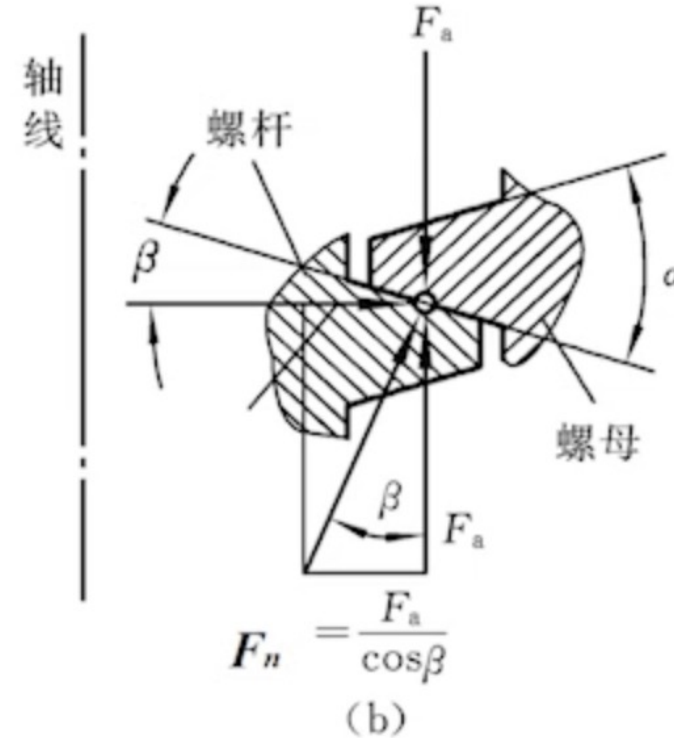
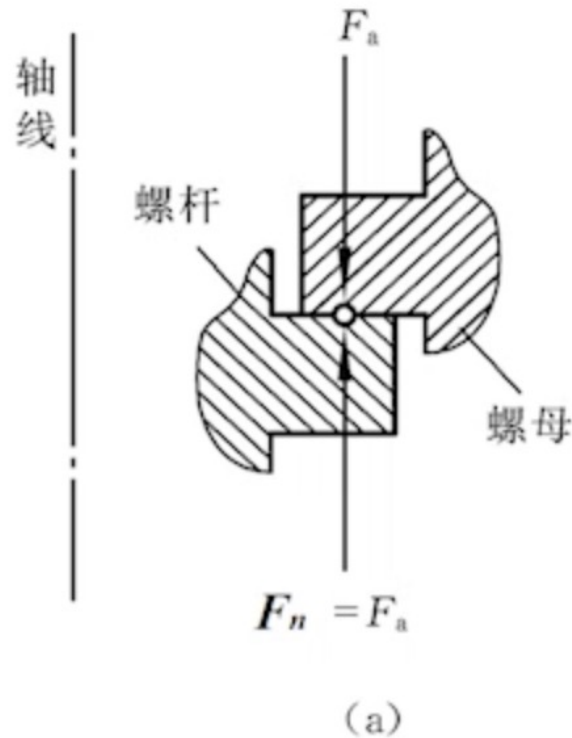
- 对于传递运动的螺旋副，要求效率高，不需自锁。



Triangular Screw Thread ($\beta = 30^\circ$) and Others

三角螺纹 ($\beta = 30^\circ$) 或其他非矩形螺纹

比较矩形螺纹与三角螺纹的受力 (忽略升角 λ 的影响)



Triangular Screw Thread ($\beta = 30^\circ$) and Others

三角螺纹 ($\beta = 30^\circ$) 或其他非矩形螺纹

比较矩形螺纹与三角螺纹的受力 (忽略升角 λ 的影响)

三角螺纹的摩擦力: $F_\mu = \mu F_n = \mu \frac{F_a}{\cos \beta} = \mu_v F_a$

当量摩擦系数 $\mu_v = \frac{\mu}{\cos \beta} = \tan \rho_v$ —— 当量摩擦角

用 μ_v 、 ρ_v 代替 μ 、 ρ , 得到三角螺纹的受力及效率公式:

螺纹阻力矩: $T_1 = \frac{F_a d_2}{2} \tan(\lambda + \rho_v)$

螺旋副效率: $\eta = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho_v)}$

自锁条件: $\lambda \leq \rho_v$

因 $\rho_v > \rho$, 故自锁性好

这就是三角螺纹
用于连接的原因

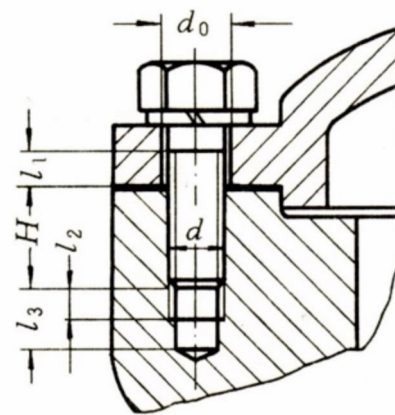
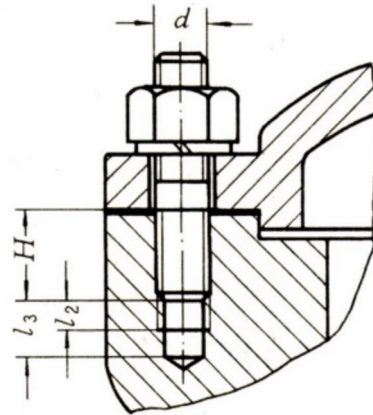
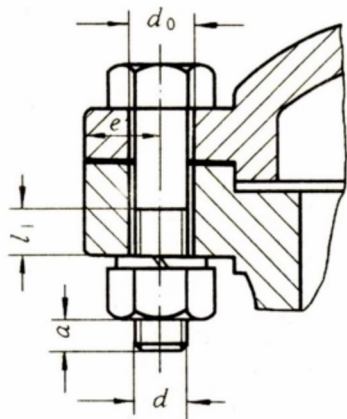
Threaded Joint Design

螺纹连接设计

Types of Threaded Joint

螺纹连接的基本类型

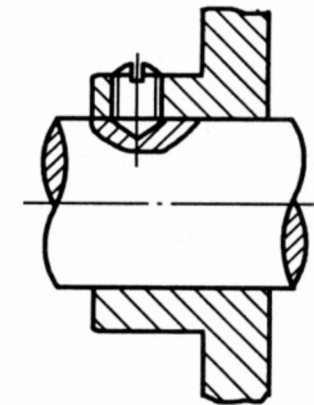
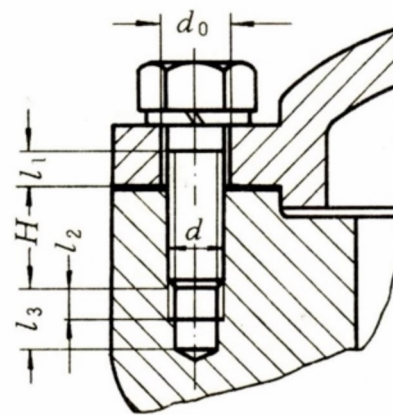
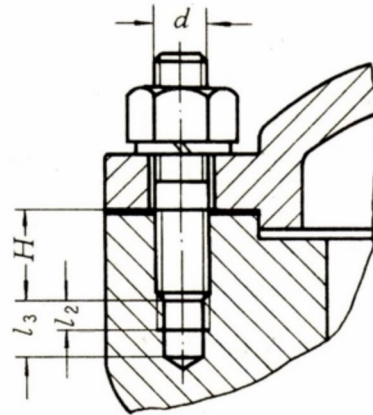
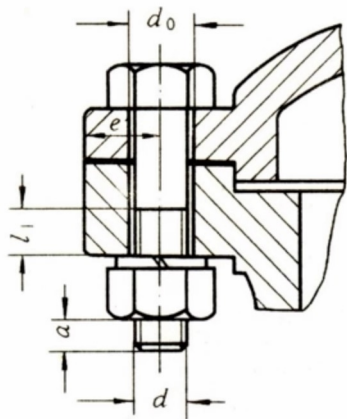
- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) 螺栓连接 | — 用于被连接件不厚的场合，最常见 |
| 2) 双头螺柱连接 | — 被连接件之一太厚、常拆 |
| 3) 螺钉连接 | — 被连接件之一太厚、不常拆 |
| 4) 紧定螺钉连接 | |



Types of Threaded Joint

螺纹连接的基本类型

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) 螺栓连接 | — 用于被连接件不厚的场合，最常见 |
| 2) 双头螺柱连接 | — 被连接件之一太厚、常拆 |
| 3) 螺钉连接 | — 被连接件之一太厚、不常拆 |
| 4) 紧定螺钉连接 | — 常用于固定轴上零件 |



Pre-tension and Anti-loosening of Threaded Joint

螺纹连接的预紧和防松

螺纹连接的预紧

F' — 预紧力

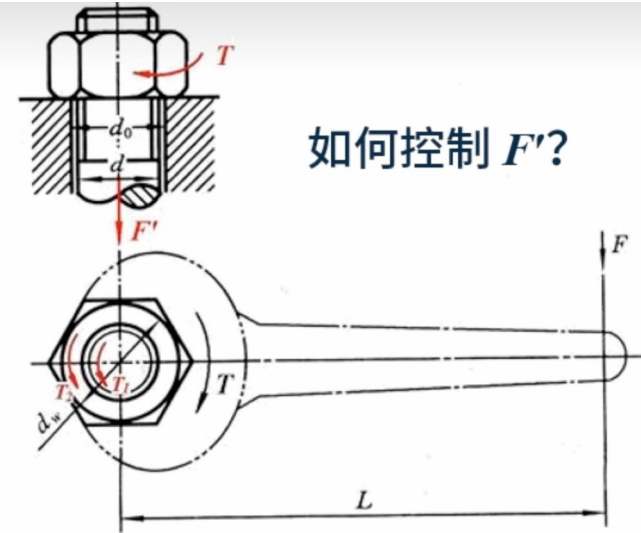
预紧
的目的

- ▲ 防止连接松脱，增强可靠性
- ▲ 使接合面具有足够的紧密性
- ▲ 利用摩擦力承受横向工作载荷

拧紧力矩 T : T_1 — 螺纹副阻力矩

$T = T_1 + T_2$ T_2 — 螺母支承面摩擦阻力矩
 f_c — 支承面摩擦系数

$$= \frac{F' d_2}{2} \tan(\lambda + \rho_v) + f_c F' \left(\frac{d_w + d_0}{4} \right)$$



$$T_1 = \frac{F_a d_2}{2} \tan(\lambda + \rho_v)$$

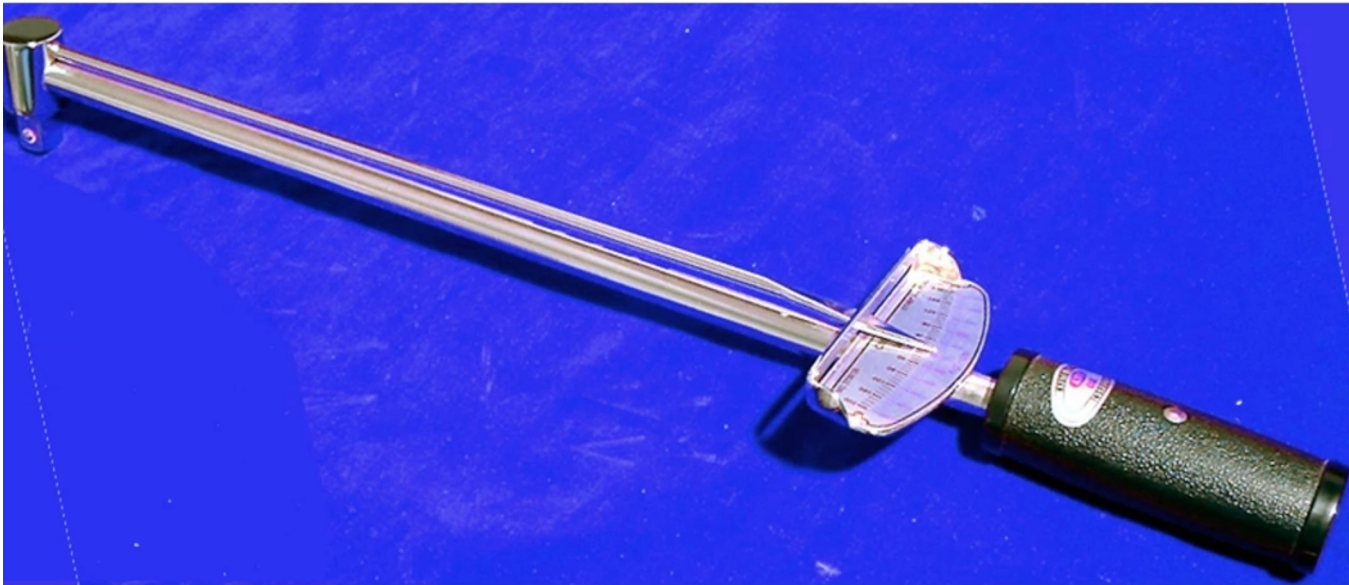
对于M10~M68的普通粗牙螺纹:

取 $\mu_v = \tan \rho_v \approx 0.15$, $f_c \approx 0.15$

Pre-tension and Anti-loosening of Threaded Joint

螺纹连接的预紧和防松

控制 T 的方法：测力矩扳手、电动扳手、风动扳手



Pre-tension and Anti-loosening of Threaded Joint

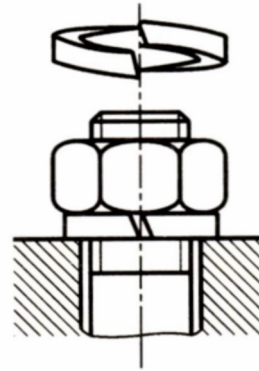
螺纹连接的预紧和防松

螺纹连接的防松

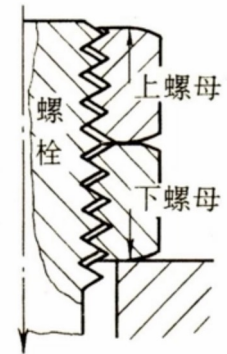
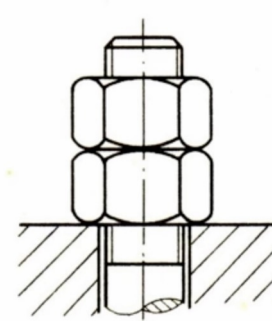
了解:

- 1) 为什么要防松?
- 2) 防松的原理—摩擦防松及机械防松;
- 3) 防松零件的装配方法。

摩擦防松

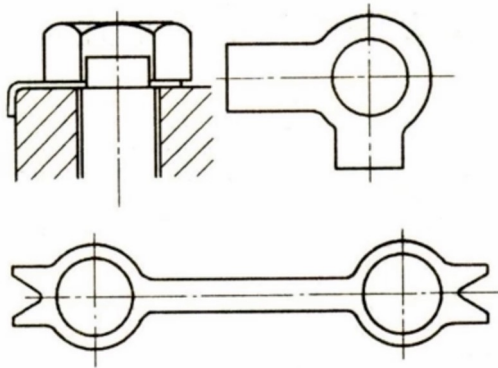


弹性垫圈

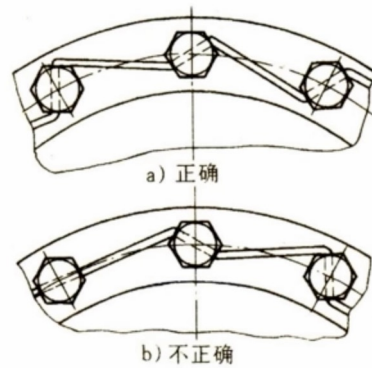


对顶螺母

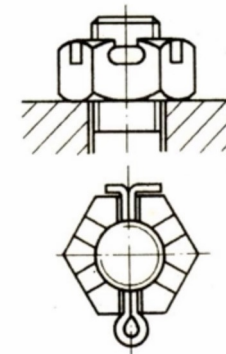
机械防松



止动垫片



串联金属丝



开口销

Structural Design of Threaded Joint

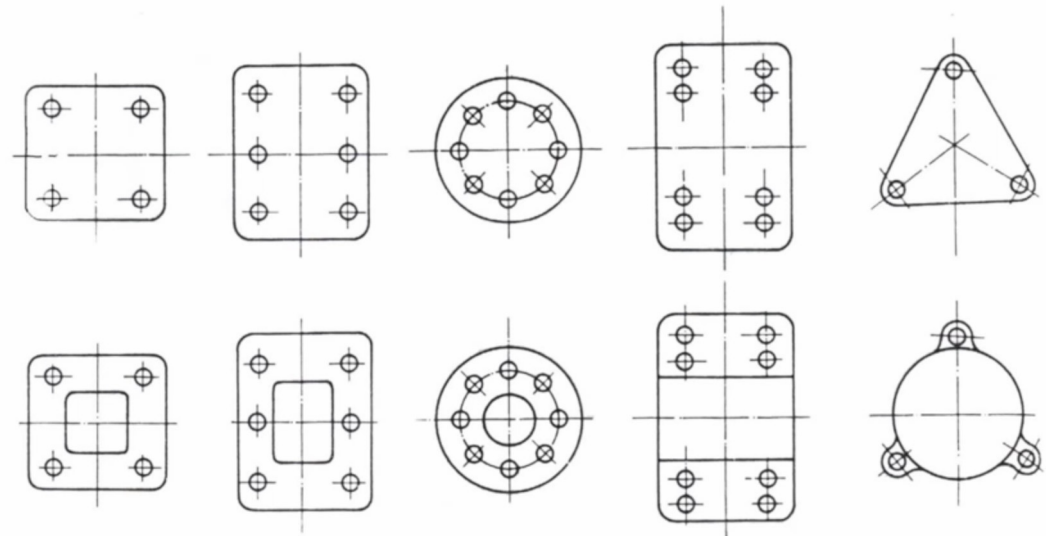
螺纹连接的结构设计

工程实际中，螺纹连接通常被成组使用

应合理确定接合面形状、螺栓数目、布置形式等

1. 接合面形状应简单、轴对称

常为正方形、矩形、圆形、三角形等

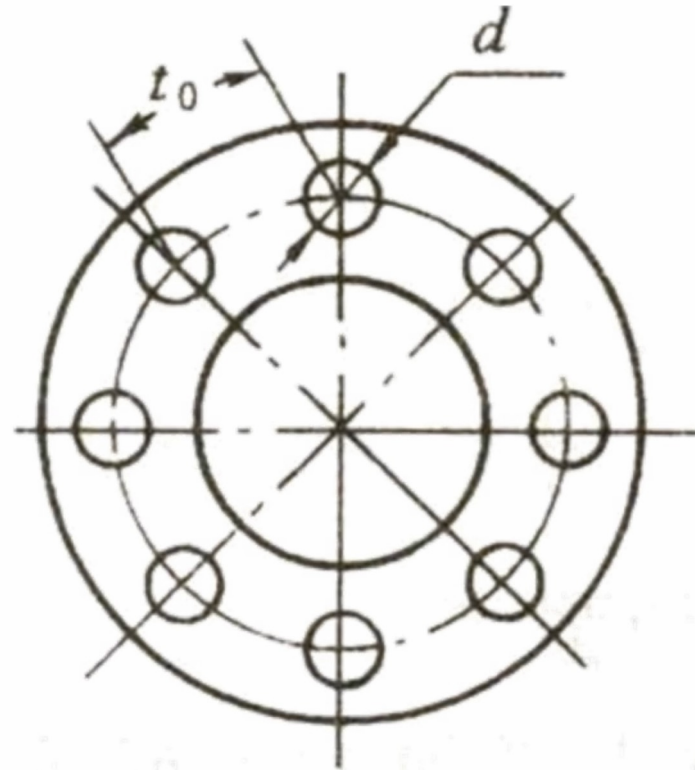


螺栓组联接接合面的形状

Structural Design of Threaded Joint

螺纹连接的结构设计

2. 布置在同一分布圆上的螺栓应取偶数，便于钻孔时分度画线

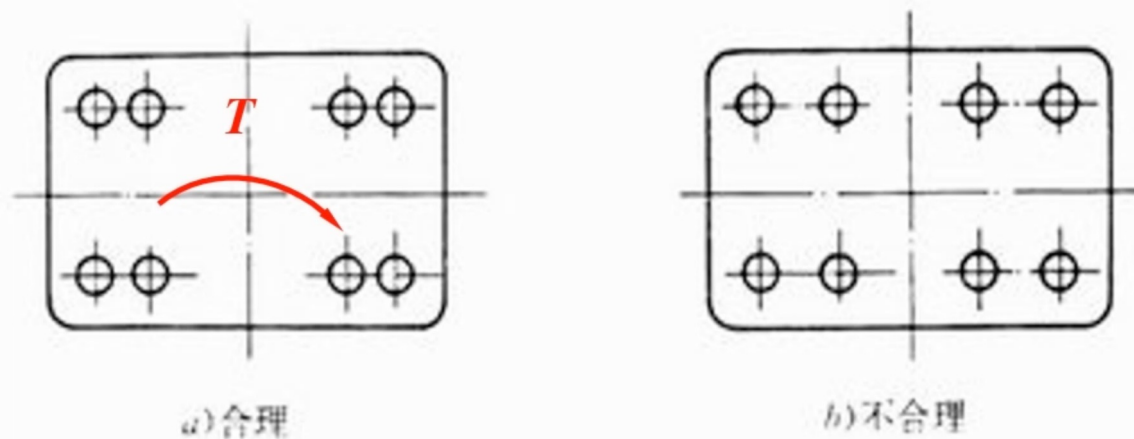


Structural Design of Threaded Joint

螺纹连接的结构设计

3.合理布置螺栓，使其受载减小

受旋转或翻转力矩作用时，尽量将螺栓远离接合面的对称轴布置



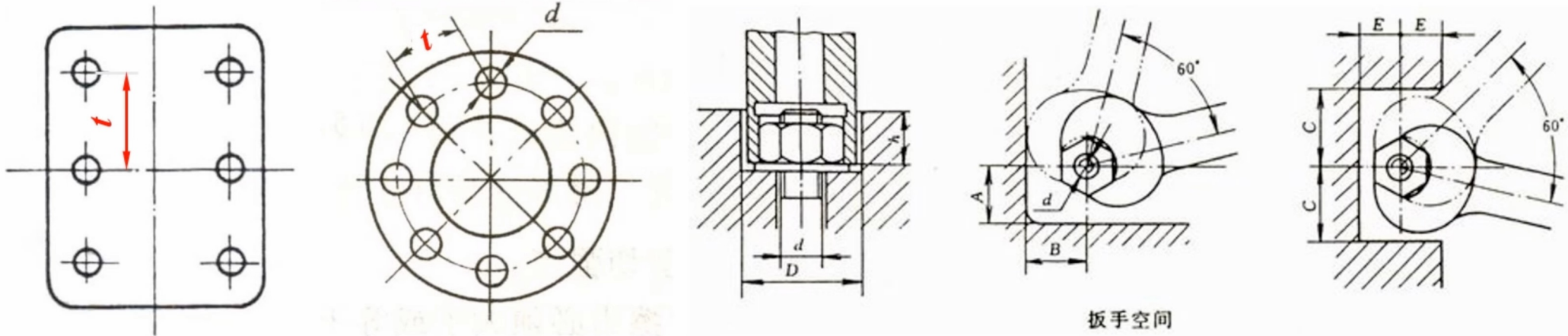
接合面受弯矩或转矩时螺栓的布置

Structural Design of Threaded Joint

螺纹连接的结构设计

4.合理确定螺栓的间距和边距，保证足够的扳手空间

严格密封： $t \approx 2.5d$ ； 一般： $t \approx (5 \sim 8)d$ ； 无要求： $t \approx 10d$



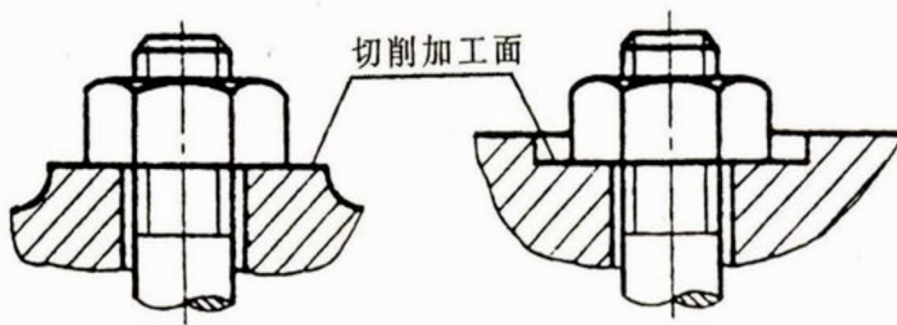
扳手空间尺寸查手册

Structural Design of Threaded Joint

螺纹连接的结构设计

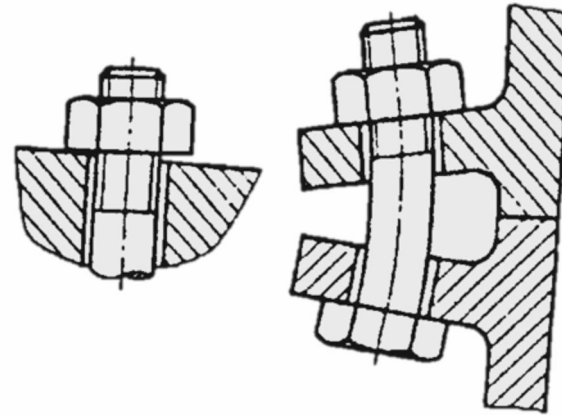
5.同一螺栓组，螺栓材料、尺寸应相同，以便减少零件规格、品种

6.支承面应光洁、平整，并与轴线垂直，避免螺栓受附加弯矩作用



凸台

沉头座(鱼眼坑)

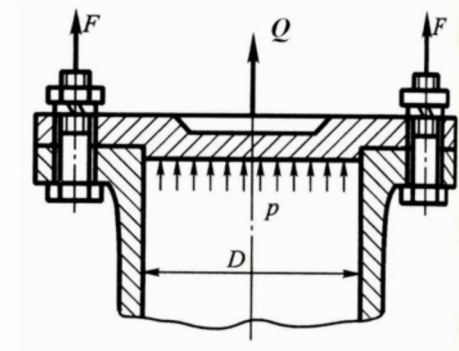
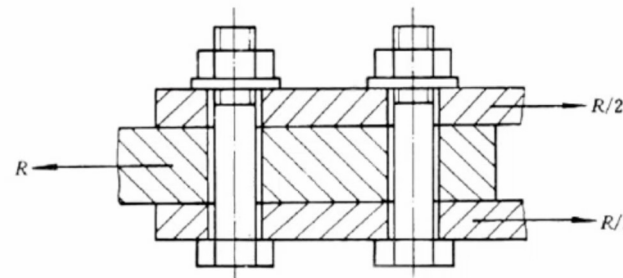
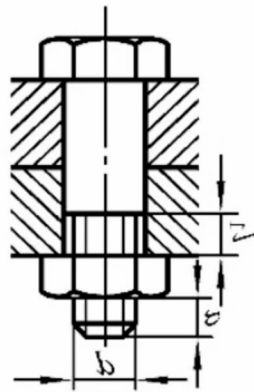
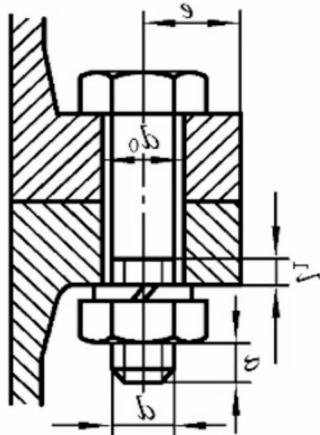
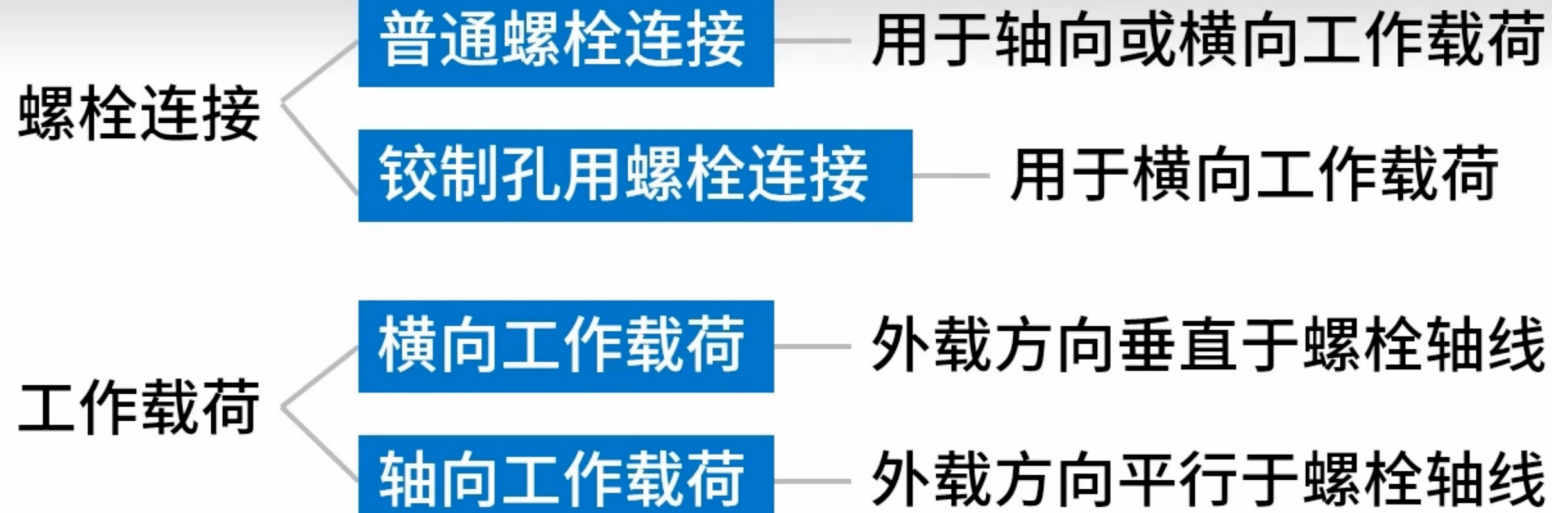


Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算（一）

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

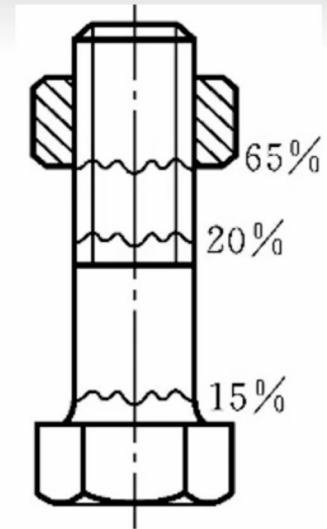


Strength Analysis of Threaded Joint

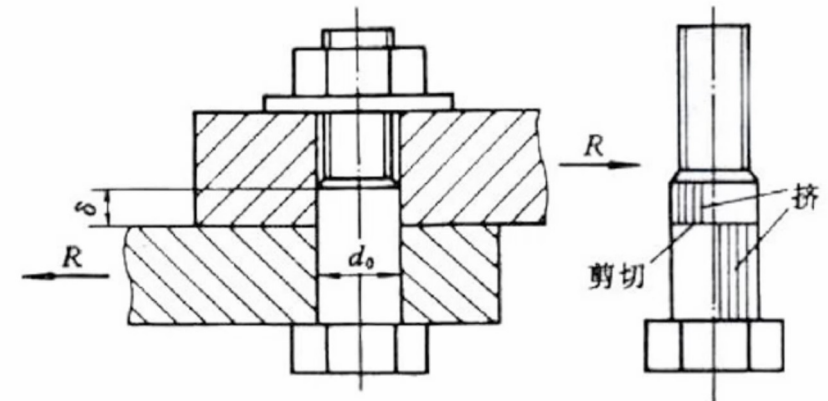
螺栓连接的强度计算

螺栓连接的失效形式

对于普通螺栓连接：螺栓杆在制有螺纹的部分被拉断



对于铰制孔用螺栓连接：工作面被压溃或剪断



Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

1. 松螺栓连接的强度计算

—不拧紧，无预紧力 F'

螺栓所受拉力 = 工作载荷 F

危险截面的强度条件：

查材料表

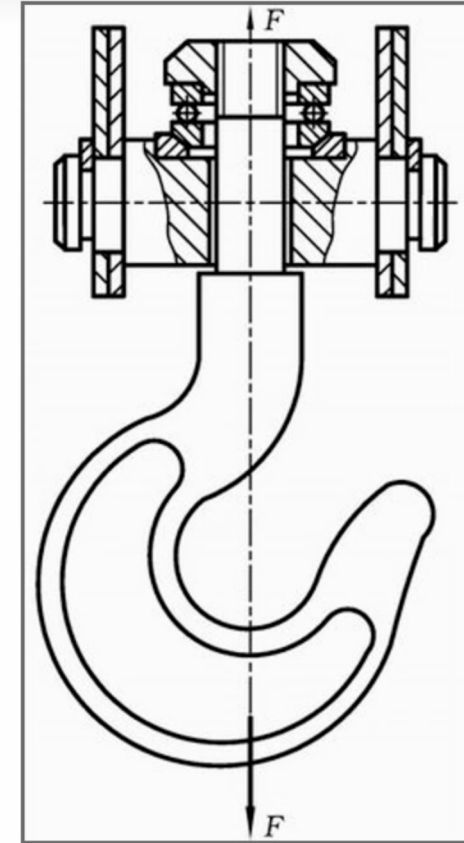
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{1.2 \sim 1.7} \text{ MPa}$$

安全系数 S

F —拉力； A —危险截面面积； d_1 —螺纹小径

设计式： $d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}} \text{ mm}$

根据计算所得的 d_1 ，查标准（GB/T196）确定螺栓的公称直径 d



Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

2. 受横向工作载荷 F_R 作用的紧螺栓连接

装配时要拧紧，工作载荷作用之前，螺栓已受预紧力 F' 作用

★ 普通螺栓连接（受拉螺栓）

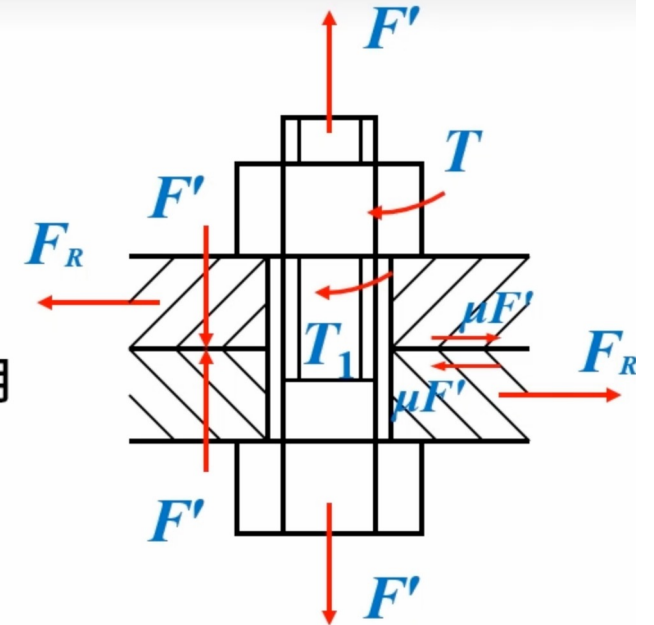
靠摩擦力承受横向载荷 F_R ， F_R 不直接作用在螺栓上，螺栓受 F' 和 T_1 作用

F' 引起的拉应力： $\sigma = \frac{F'}{A} = \frac{F'}{\pi d_1^2 / 4}$

T_1 引起的扭剪应力： $\tau \approx 0.5\sigma$

$$\tau = \frac{T_1}{\pi d_1^3 / 16} = \frac{2d_2}{d_1} \tan(\lambda + \rho_v) \frac{F'}{\pi d_1^2 / 4} = \boxed{\frac{2d_2}{d_1} \tan(\lambda + \rho_v) \sigma}$$

$$\boxed{T_1 = \frac{F'd_2}{2} \tan(\lambda + \rho_v)}$$



对于M10~M68的螺纹
取平均近似值：0.5

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

拉、扭联合作用时，按材料力学第四强度理论：

$$\text{当量拉应力: } \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \approx \sqrt{\sigma^2 + 3(0.5\sigma)^2} = 1.3\sigma$$

注意“1.3”的含义

$$\text{强度条件: } \sigma_{ca} = 1.3\sigma = \frac{1.3F'}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma] \quad \text{MPa}$$

$$\text{设计式: } d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi [\sigma]}} \quad \text{mm}$$

$$\text{许用拉应力: } [\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} \quad \text{MPa}$$

S — 安全系数

● 控制预紧力时: $S=1.2\sim1.5$

● 不控制预紧力时, S 需查表

表中 S 与 d 有关

先估取 d , 设计后再比较 d 是否与原假定值相符。

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} \quad \text{mm} \quad \text{预紧力 } F' \text{ 应满足的条件?}$$

应使接合面摩擦力大于工作载荷 F_R

$$\text{摩擦力: } m\mu F' \geq K_f F_R$$

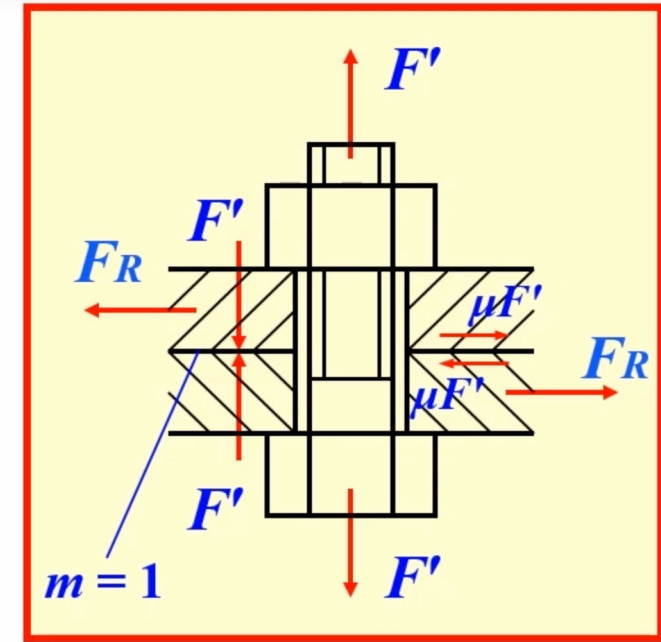
$$\text{则: } F' \geq \frac{K_f F_R}{\mu m} \quad \text{N}$$

m — 接合面对数

μ — 接合面摩擦系数

K_f — 可靠性系数, 1.1~1.3

F_R — 横向工作载荷



当 $m=1$ 、 $\mu=0.15$ 、 $K_f=1.2$ 时:
 $F' \geq 8 F_R$, 故螺栓尺寸大。

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

若连接有 z 个螺栓，且各螺栓受载均匀

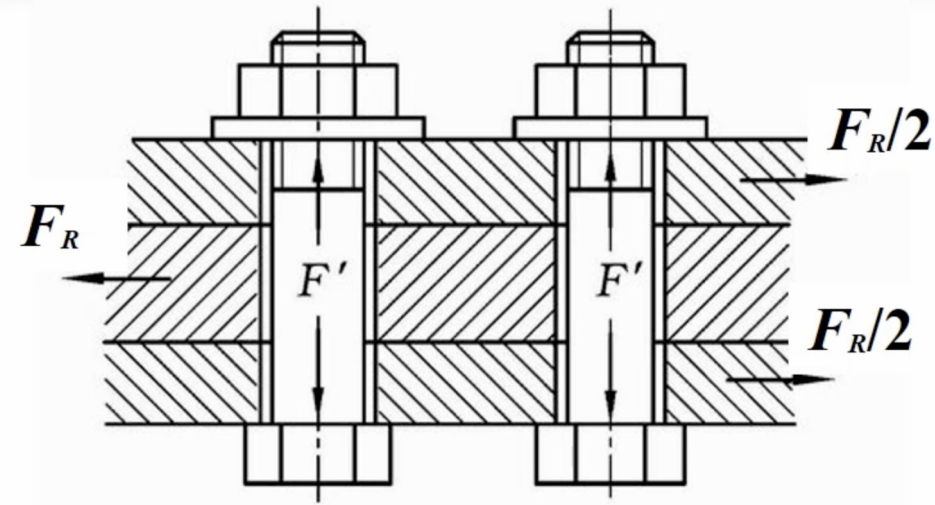
应将总工作载荷 F_R 均匀分配到每个螺栓上

则单个螺栓所受到的横向工作载荷等于

$$\frac{F_R}{z} \quad z - \text{螺栓数}$$

则摩擦力： $m\mu F' \geq K_f F_R/z$

$$\text{单个螺栓所需的预紧力 } F' \geq \frac{K_f F_R}{\mu m z} \text{ N} \quad \Rightarrow \quad d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} \quad \text{由 } d_1 \text{ 查标准确定 } d$$



若各螺栓受载不均，则应找出受载最大的螺栓，对其进行强度计算。

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

★ 铰制孔用螺栓连接（受剪螺栓） F_R 直接作用在螺栓上

螺栓杆受挤压应力和剪切应力作用。

此类螺栓预紧力小，计算时可忽略

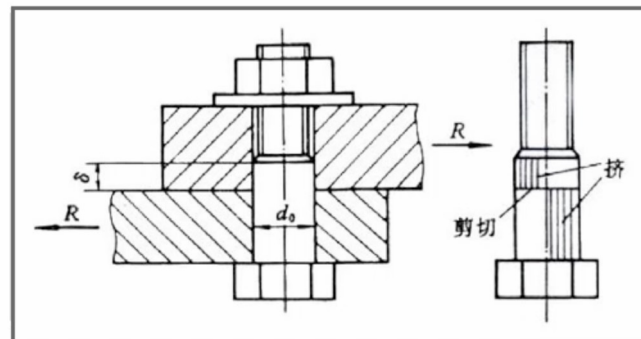
强度条件：
$$\tau = \frac{F_R}{m \pi d_0^2 / 4} \leq [\tau] \quad \text{MPa}$$

$$\sigma_p = \frac{F_R}{d_0 h_{\min}} \leq [\sigma_p] \quad \text{MPa}$$

d_0 — 螺栓杆受剪面直径 铰制孔用螺栓 $d_0 > d$

$h_{\min}$ — 同方向最小挤压高度 $h_{\min} = \min\{ (h_1 + h_2), h_3 \}$

设计时，按上述公式分别计算出 d_0 ，取大值



m 为接合面对数

$[\tau]$ 、 $[\sigma_p]$ 查表

若是均匀
受载的螺
栓组连接，
处理方法
同前。

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算（二）

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

受轴向工作载荷 F 作用的紧螺栓连接

(采用普通螺栓连接)

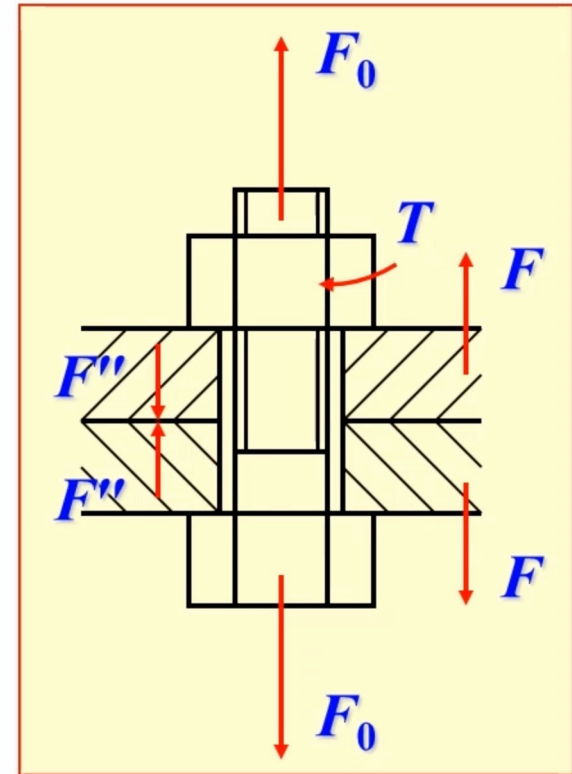
螺栓所受的总拉力: $F_0 = F' + F$ ✗

此时, 连接中各零件的受力关系属静不定问题

未知力有两个: F_0 — 总拉力

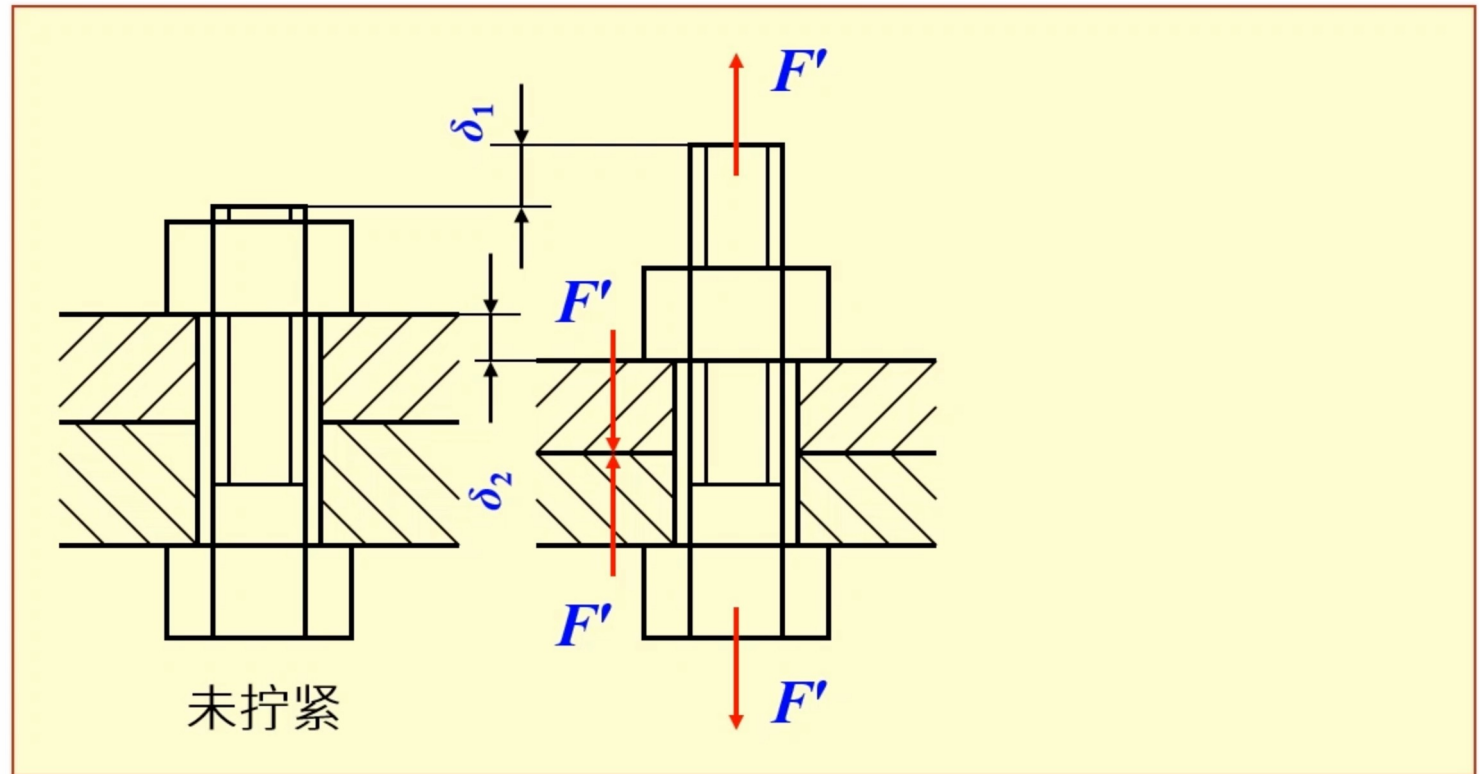
F'' — 剩余(或残余)预紧力

须根据静力平衡条件和变形协调条件求解



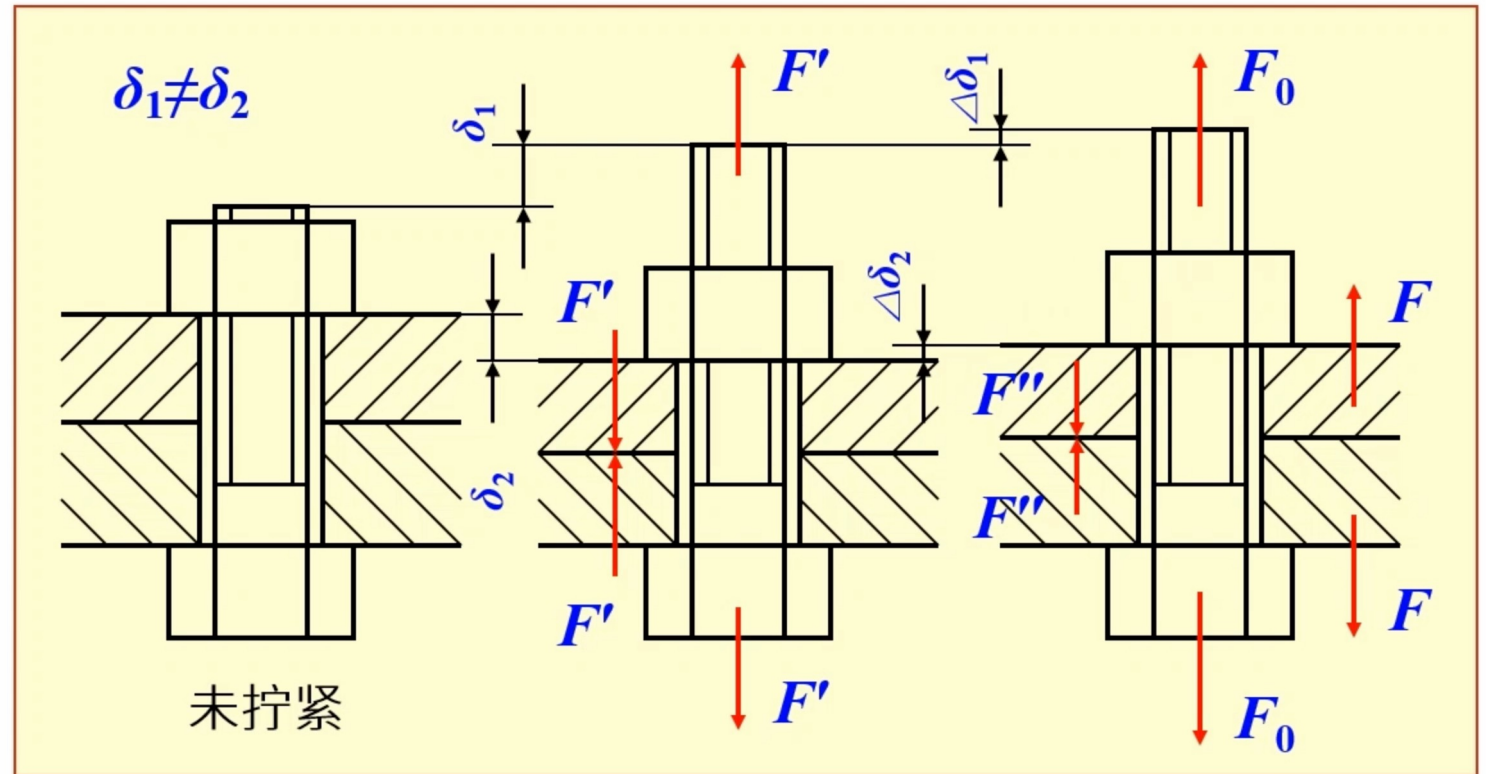
Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算



Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算



Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

变形协调条件:

$$\Delta\delta_1 = \Delta\delta_2 = \Delta\delta$$

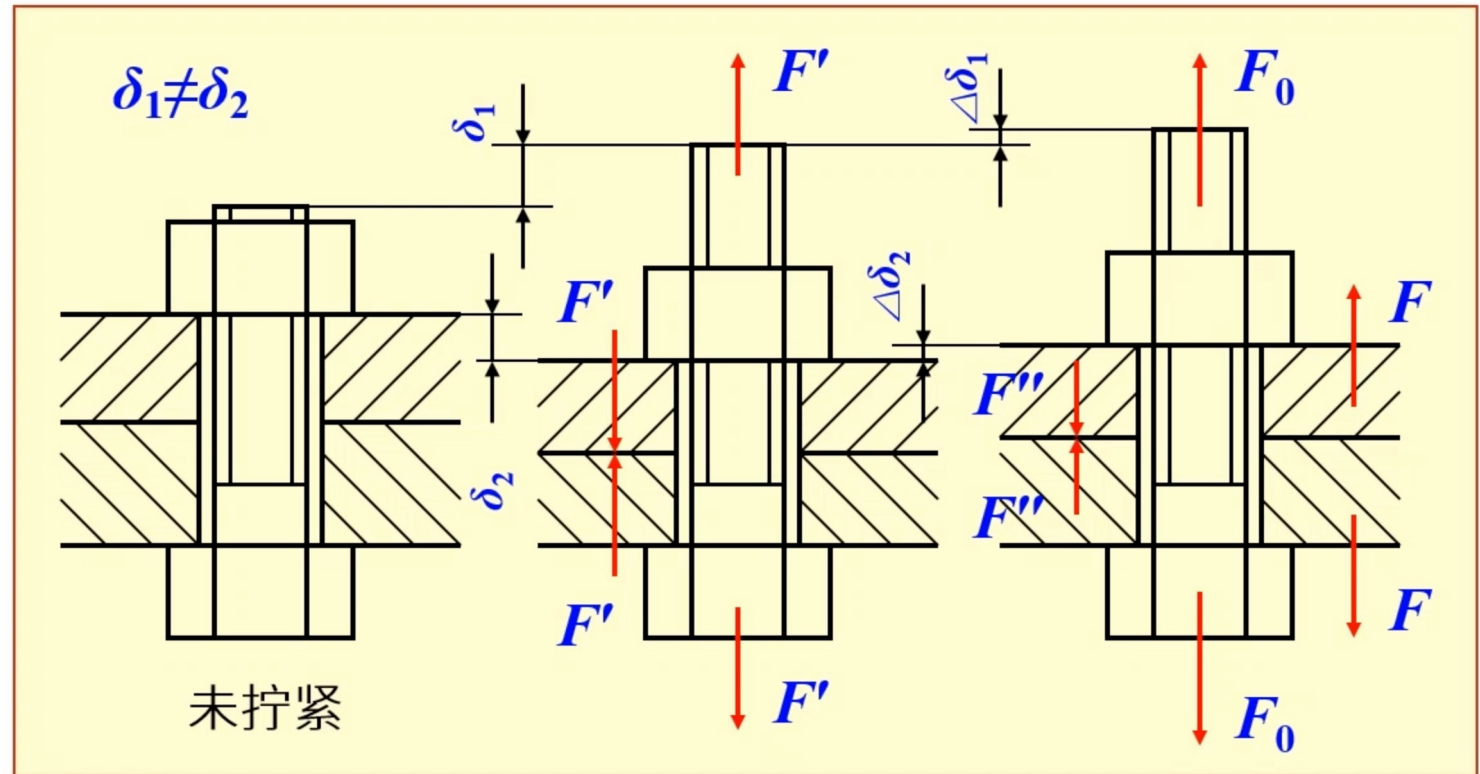
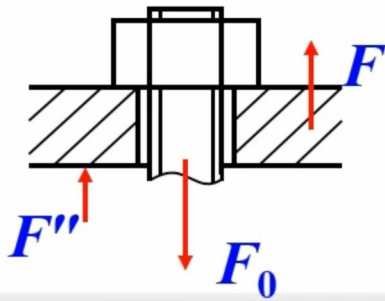
静力平衡条件:

$$F_0 = F'' + F$$

螺栓
总拉力

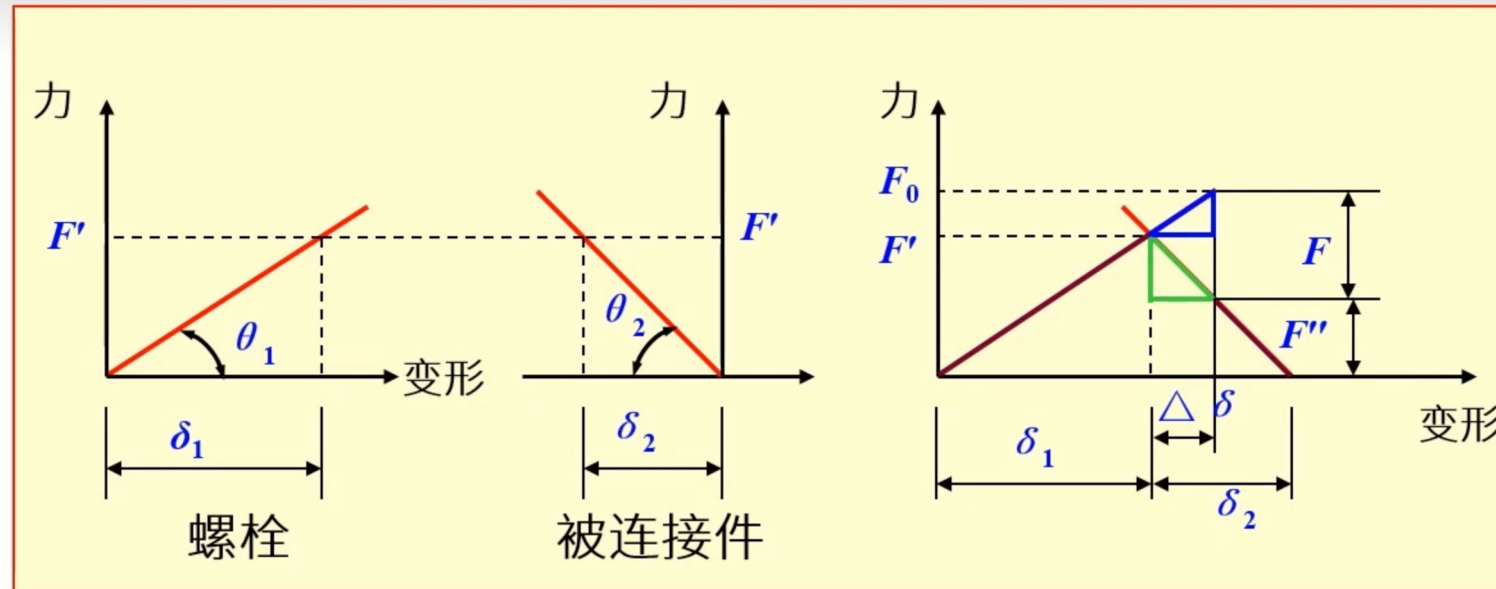
剩余
预紧力

轴向
外载荷



Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算



螺栓刚度:

$$C_1 = F' / \delta_1 = \tan \theta_1$$

被连接件刚度:

$$C_2 = F' / \delta_2 = \tan \theta_2$$

$$\Delta \delta = \frac{F + F'' - F'}{C_1}$$

$$\Delta \delta = \frac{F' - F''}{C_2}$$

$$\frac{F + F'' - F'}{C_1} = \frac{F' - F''}{C_2}$$

$$F'' = F' - \left(1 - \frac{C_1}{C_1 + C_2}\right) F$$

$$F_0 = F'' + F$$

$$= F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$$

相对刚度查表

当 $C_2 \gg C_1$ 时, $F_0 \approx F'$

当 $C_2 \ll C_1$ 时, $F_0 \approx F' + F$

故 F 很大时, 不要放置软垫片

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

强度条件: $\sigma_{ca} = 1.3\sigma = \frac{1.3F_0}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma] \quad \text{MPa}$

设计式: $d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}} \quad \text{mm}$

$$\begin{cases} F_0 = F'' + F \\ F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F \end{cases}$$

剩余预紧力应满足下列要求:

- 1) 无特殊要求时 $F'' = (0.2 \sim 0.6) F$
- 2) 变载作用时 $F'' = (0.6 \sim 1.0) F$
- 3) 有紧密性要求时 $F'' = (1.5 \sim 1.8) F$

基本要求:

$$F'' > 0$$

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

螺栓材料及其许用应力

螺栓、螺钉、螺柱、螺母的性能等级

			性能级别										
			3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8 ≤M16	8.8 >M16	9.8	10.9	12.9
螺栓、 螺钉、 螺柱	抗拉强度极限 σ_B /MPa	公称值	300	400		500		600	800		900	1000	1200
	屈服强度极限 σ_s /MPa	公称值	180	240	320	300	400	480	640		720	900	1080
	硬度 /HBS	最小值	90	114	124	147	152	181	238	242	276	304	366
	推荐材料		10 Q215	15 Q235	10 Q215	25 35	15 Q235	45	35	35	35 45	40Cr 15MnVB	30CrMnS 15MnVB
相配合螺母	性能级别		4或5			5		6	8或9		9	10	12
	推荐材料		10 Q215					10 Q215	35			40Cr 15MnVB	30CrMnS 15MnVB

一般用途：碳素钢； 重要连接：合金钢

螺栓性能等级如： 4.6

$$\sigma_b = 4 \times 100 = 400 \text{ MPa}$$

$$\sigma_s = 0.6\sigma_b = 240 \text{ MPa}$$

许用应力：参见书上表格

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

本章小结

各种螺纹的应用

三角螺纹效率低、自锁性好，用于连接；

其余螺纹效率高，用于传动。

螺纹副的受力分析及效率

将螺母抽象成沿斜面滑移的滑块；

自锁条件： $\lambda \leq \rho_v$

螺栓连接的类型及所受工作载荷

普通螺栓和铰制孔用螺栓；
横向和轴向工作载荷

普通螺栓连接：可承受横向工作载荷（利用摩擦力）和轴向工作载荷；

铰制孔用螺栓连接：只承受横向工作载荷。

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

普通螺栓连接的强度计算

也适用于双头螺柱连接和螺钉连接

$$\text{强度条件: } \sigma_{ca} = \frac{1.3 \times \text{螺栓所受拉力}}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$$

不管是横向还是轴向工作载荷，普通螺栓总是受拉。

关键是确定所受拉力：**预紧力** F' 或 **总拉力** F_0 ，

注意 F' 和 F_0 的求解方法。

$$\text{受横向工作载荷时: } F' \geq \frac{K_f F_R}{\mu m z}$$

(均匀受载)

$$\text{受轴向工作载荷时: } \begin{cases} F_0 = F'' + F \\ F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F \end{cases}$$

Strength Analysis of Threaded Joint

螺栓连接的强度计算

铰制孔用螺栓连接的强度计算

挤压和剪切，注意最小挤压高度的确定。

注意事项：

先分清螺栓类型和工作载荷类型；若是均匀受载的螺栓组连接，单个螺栓的载荷等于总载荷除以螺栓数；

若螺栓组受载不均匀，则需对螺栓组进行受力分析，转化成最基本的两种受载形式：横向和轴向载荷，从而找出受载最大的螺栓及其所受载荷，然后按单个螺栓的强度条件进行计算。

Thank you~

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>